Compte rendu TD2

Réalisé par : Farah Akrout

Exercice 2 – Transport de containers

Problème de transport équilibré (2 dépôts, 3 magasins, 17 containers) résolu par recherche tabou : départ au coin nord-ouest (coût 55), liste taboue de 3 mouvements, 10 itérations.

Résultat : coût minimal **52**, avec D1 → (3, 5, 0) et D2 → (1, 0, 8) vers (M1, M2, M3). L'énumération de toutes les solutions confirme que c'est l'optimum.

Exercice 3 – Voyageur de commerce (8 villes)

Le circuit de départ 1-2-3-4-5-6-7-8-1 coûte 103. Pour les trois méthodes, un voisin s'obtient en échangeant deux villes.

Méthode	Réglages	Meilleur circuit	Coût
Recherche tabou	liste de 3, 10 itérations	1-2-3-4-5-6-7-8-1	103
Recuit simulé	T0 = 30, T × 0,6 à chaque pas, 5 itérations	1-2-5-4-6-7-3-8-1	99
Algorithme génétique	population de 8, 20 générations	1-2-4-5-6-7-3-8-1	98

Conclusion

Parmi les 5 040 circuits possibles, le meilleur coûte 98. Seul l'algorithme génétique l'atteint : le recuit simulé s'arrête à 99 et la recherche tabou reste à 103. Avec d'autres réglages ou une autre graine aléatoire, ces résultats pourraient changer.

Code : `exercice2.py` et `exercice3.py`.